

Einheit 3 von 5 · Krümmung und Wendepunkte

Hier lernst du, mit der zweiten Ableitung die Krümmung eines Graphen und seine Wendepunkte zu bestimmen · kennst du seit Q1 (Klasse 11) · Abitur GK · baut auf: Monotonie (Einheit 1), Extrempunkte (Einheit 2), Ableitungen bilden, Gleichungen lösen, Funktionswerte berechnen

24. Ich kann die zweite und die dritte Ableitung bilden. Bilde f'' und f''' .

Beispiel: $f(x) = x^4 - 2x^3 + x$

$$f'(x) = 4x^3 - 6x^2 + 1$$

$$f''(x) = 12x^2 - 12x$$

$$f'''(x) = 24x - 12$$

- | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| a) $f(x) = x^3 + 2x^2$ | $f''(x) =$ _____ | $f'''(x) =$ _____ |
| b) $f(x) = x^4 - x^2$ | $f''(x) =$ _____ | $f'''(x) =$ _____ |
| c) $f(x) = -2x^3 + 5x - 1$ | $f''(x) =$ _____ | $f'''(x) =$ _____ |
| d) $f(x) = 0,5x^4 + x^3$ | $f''(x) =$ _____ | $f'''(x) =$ _____ |

25. Ich kann Wendepunkte berechnen. Bestimme den Wendepunkt oder die Wendepunkte des Graphen von f .

Beispiel: $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$

$$f''(x) = 6x + 6 = 0 \quad \Leftrightarrow x = -1$$

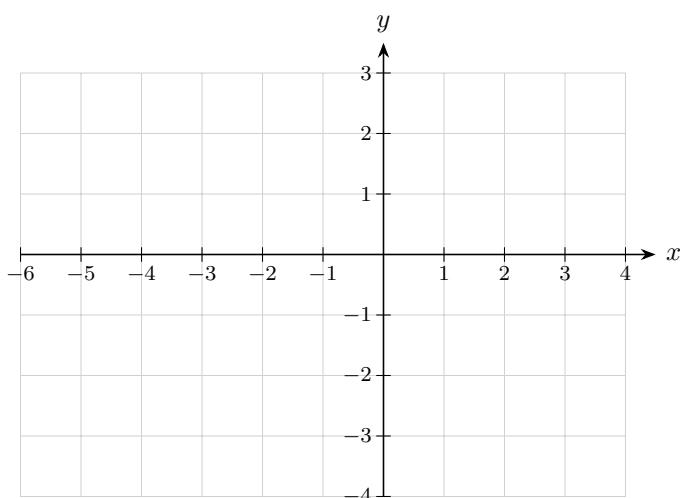
$$f'''(x) = 6 \neq 0$$

$$f(-1) = -1 + 3 - 2 = 0 \Rightarrow W(-1 \mid 0)$$

- $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 5x$
- $f(x) = x^4 - 6x^2 + 1$
- Gib für f aus b) an, wo der Graph linksgekrümmt und wo er rechtsgekrümmt ist.
- Bestimme den Wendepunkt von $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 5$ und die Gleichung der Wendetangente.
- Weise nach, dass $W(1 \mid 3)$ ein Wendepunkt des Graphen von $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$ ist.
- Zeige, dass der Graph von $f(x) = 3x^4 + 4x^3 + 1$ im Punkt $S(0 \mid 1)$ einen Sattelpunkt hat.

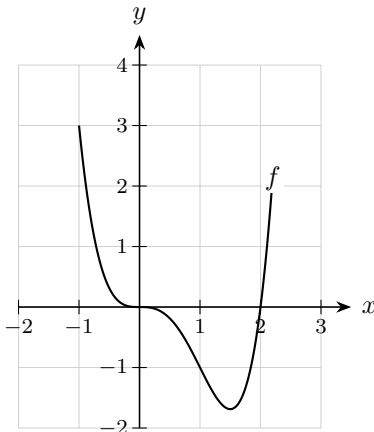
26. Ich kann Wendepunkte berechnen – weiter.

- Gegeben ist $f(x) = x \cdot e^x$. Zeige, dass $f''(x) = (x + 2) \cdot e^x$ gilt, und bestimme den Wendepunkt.
- Eine Funktion g ist auf $\mathbb{R}$ definiert. Ihr Graph nähert sich für $x \rightarrow -\infty$ von unten der x -Achse, hat genau einen Extrempunkt, den Tiefpunkt $T(1 \mid -3)$, und steigt für $x > 1$ unbeschränkt. Skizziere einen möglichen Graphen und begründe ohne Rechnung, dass der Graph von g einen Wendepunkt hat. (Abitur 2021)



27. Ich kann Geraden durch Wendepunkte untersuchen.

a) Berechne für die Wendetangente aus Aufgabe 25 d) den Winkel, den sie mit der x -Achse einschließt. Die Abbildung zeigt den Graphen von $f(x) = x^4 - 2x^3$ für $-1 \leq x \leq 2,2$.



- b) Berechne die beiden Wendepunkte, stelle die Gleichung der Geraden durch beide Wendepunkte auf und zeichne sie ein.
 c) Zeichne eine zu dieser Geraden parallele Gerade ein, die mit dem abgebildeten Graphen genau einen gemeinsamen Punkt hat, und gib ihre Gleichung an.

28. Ich finde den Fehler beim Krümmungsverhalten. Lea untersucht die Krümmung des Graphen von $f(x) = -x^3 + 6x^2$:

$$f''(x) = -6x + 12 = 0 \quad \Leftrightarrow x = 2$$

$$f''(0) = 12 > 0 \quad \Rightarrow \text{rechtsgekrümmt auf }]-\infty; 2]$$

$$f''(3) = -6 < 0 \quad \Rightarrow \text{linksgekrümmt auf } [2; \infty[$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
 b) Bestimme, wo der Graph von $g(x) = x^3 + 3x^2 - x$ linksgekrümmt und wo er rechtsgekrümmt ist.

29. Ich kann begründen, was an einem Wendepunkt geschieht.

- a) Begründe, warum f'' an einer Stelle das Vorzeichen wechseln muss, damit dort ein Wendepunkt liegt.
 b) Begründe, warum die Wendetangente den Graphen im Wendepunkt durchsetzt, also auf die andere Seite des Graphen wechselt.
 c) Untersuche, für welche Steigungen m die Gerade $y = mx$ durch den Wendepunkt $W(0 \mid 0)$ den Graphen von $f(x) = x^3 + x$ in genau einem Punkt und für welche in drei Punkten schneidet.

30. Ich kann die Krümmung im Sachzusammenhang deuten. Ein Straßenstück wird von oben gesehen durch $f(x) = 0,1x^3 - 0,6x^2 + 2$ für $0 \leq x \leq 5$ beschrieben (x und y in 100 m). Ein Auto fährt in Richtung wachsender x -Werte.

- a) Bestimme den Punkt, an dem das Auto von einer Rechtskurve in eine Linkskurve wechselt.
 b) Gib an, auf welchem Abschnitt der Fahrer nach links lenkt.

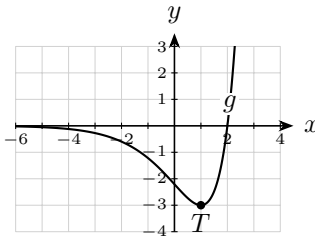
Ergebnisse

Einheit 3 von 5 · Krümmung und Wendepunkte

24) a) $f''(x) = 6x + 4$, $f'''(x) = 6$ b) $f''(x) = 12x^2 - 2$, $f'''(x) = 24x$ c) $f''(x) = -12x$, $f'''(x) = -12$
d) $f''(x) = 6x^2 + 6x$, $f'''(x) = 12x + 6$

25) a) $f''(x) = 12x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 1$, $f'''(1) = 12 \neq 0$: $W(1 \mid 1)$ b) $f''(x) = 12x^2 - 12 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$, $f'''(\pm 1) = \pm 24 \neq 0$: $W_1(-1 \mid -4)$, $W_2(1 \mid -4)$ c) linksgekrümmt auf $]-\infty; -1]$ und $[1; \infty[$, rechtsgekrümmt auf $[-1; 1]$ d) $f''(x) = 6x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 2$, $f'''(2) = 6 \neq 0$: $W(2 \mid 1)$; $f'(2) = -1$: Wendetangente $y = -x + 3$ e) $f''(1) = -6 + 6 = 0$, $f'''(1) = -6 \neq 0$, $f(1) = 3$ f) $f'(x) = 12x^3 + 12x^2$, $f''(x) = 36x^2 + 24x$, $f'''(x) = 72x + 24$: $f'(0) = 0$, $f''(0) = 0$, $f'''(0) = 24 \neq 0$, $f(0) = 1$: Wendepunkt mit waagerechter Tangente

26) a) $f'(x) = (x + 1)e^x$, $f''(x) = e^x + (x + 1)e^x = (x + 2)e^x$; $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = -2$, $f'''(-2) = e^{-2} \neq 0$: $W(-2 \mid -2e^{-2}) \approx (-2 \mid -0,27)$ b) Beim Annähern an die x -Achse von unten ist der Graph rechtsgekrümmt, am Tiefpunkt linksgekrümmt; die Krümmung wechselt dazwischen, also gibt es einen Wendepunkt links von $x = 1$. Mögliche Skizze:



27) a) Steigung -1 : Steigungswinkel 135° , die Tangente schließt mit der x -Achse einen Winkel von 45° ein b) $f''(x) = 12x^2 - 12x = 12x(x - 1)$, $f'''(0) = -12 \neq 0$, $f'''(1) = 12 \neq 0$: $W_1(0 \mid 0)$, $W_2(1 \mid -1)$; Gerade $y = -x$ (durch $(0 \mid 0)$ und $(1 \mid -1)$) c) z. B. $y = -x + 3$ (durch $(0 \mid 3)$ und $(3 \mid 0)$); sie trifft den gezeichneten Graphen nur rechts bei $x \approx 2,1$. Jede Parallele $y = -x + c$ mit $2 < c \leq 4,33$ ist richtig.

28) a) Lea vertauscht die Krümmungen: $f'' > 0$ heißt linksgekrümmt. Richtig: linksgekrümmt auf $]-\infty; 2]$, rechtsgekrümmt auf $[2; \infty[$ b) $g''(x) = 6x + 6$: rechtsgekrümmt auf $]-\infty; -1]$, linksgekrümmt auf $[-1; \infty[$

29) a) Ein Wendepunkt ist ein Krümmungswechsel; die Krümmung zeigt das Vorzeichen von f'' . Nur $f''(x_0) = 0$ reicht nicht: $f(x) = x^4$ hat $f''(0) = 0$ und ist überall linksgekrümmt. b) Auf der linksgekrümmten Seite liegt der Graph oberhalb der Tangente, auf der rechtsgekrümmten unterhalb; im Wendepunkt wechselt er also die Seite. c) $x^3 + x = mx \Leftrightarrow x(x^2 + 1 - m) = 0$: für $m > 1$ drei Schnittpunkte, für $m \leq 1$ genau einer ($m = 1$ ist die Wendetangente)

30) a) $f''(x) = 0,6x - 1,2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$, $f'''(x) = 0,6 \neq 0$, $f(2) = 0,4$: Wechsel im Punkt $(2 \mid 0,4)$, also 200 m in x -Richtung und 40 m in y -Richtung b) $f''(x) > 0$ für $x > 2$: der Fahrer lenkt von $x = 200$ m bis $x = 500$ m nach links